



第3章 微分方程

3.1 常微分方程

我们假设 x 是一个自变量，而 y 是一个关于 x 的 n 阶可导函数。

形如：

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (3.1)$$

的方程被称为 **n 阶常微分方程**。在这里， $'$ 表示微分，而 $y^{(n)}$ 表示 y 对 x 的 n 阶导数，即：

$$y^{(n)} = \frac{d^n y}{dx^n} \quad (3.2)$$

通俗讲解：

一个方程里如果不仅有变量（比如 x 和 y ），还有这个变量的导数（比如 y' 、 y'' 等），那它就是一个微分方程。所谓的“常”微分方程，指的是方程中只有一个自变量（这里是 x ）。方程中导数的最高阶数是几，就是几阶微分方程。例如，如果最高只到 y' ，那就是一阶常微分方程。

所谓 **求解微分方程**，就是找出函数 y 与自变量 x 之间的关系。这个关系通常可以表示为以下两种形式：

显式形式：

$$y = \phi(x, c_1, c_2, \dots, c_n) \quad (3.3)$$

或隐式形式：

$$\psi(x, y, c_1, c_2, \dots, c_n) = 0 \quad (3.4)$$

以这种形式表示的解称为 **通解 (general solution)**。这里的 c_i 是任意常数。

通俗讲解：

解微分方程就像是玩一个“反向”求导的游戏。我们知道一个函数导数的信息，想反推出这个函数原来的样子。因为求导过程中常数项会消失，所以在反推（积分）的时候，会多出来一些不确定的常数，我们用 $c_1, c_2, \dots$ 来表示。包含这些任意常数的解，就叫做“通解”，因为它代表了一类满足该微分方程的函数。

给通解中的任意常数 c_i 赋予一个具体的值，得到的解称为 **特解 (particular solution)**。此外，那些无法从通解中通过指定常数值得到的特殊解，被称为 **奇解 (singular solution)**。

通俗讲解：

- **特解**：如果我们有一些额外的信息（比如当 $x = 0$ 时， $y = 1$ ），就可以确定那些常数 c 的具体值。把这个值代入通解，就得到了一个特定的函数，这就是特解。
- **奇解**：在极少数情况下，会有一些“行为怪异”的解，它们也满足微分方程，但无论你怎么改变通解里的常数，都变不成它们的样子。这种解就是奇解。

3.2 一阶常微分方程

根据方程形式的不同，有各种各样的解法。这里我们将展示几种典型的方程形式及其解法。

3.2.1 变量分离形

形如：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{f(x)}{g(y)} \quad (3.5)$$

的方程，可以通过变形，将包含 x 的项和包含 y 的项分离开，即：

$$f(x)dx = g(y)dy \quad (3.6)$$

通俗讲解：

这是一阶微分方程中最简单的一种形式。如果一个方程可以被整理成“所有跟 x 有关的项都在等号的一边，所有跟 y 有关的项都在等号的另一边”的形式，那么这个方程就是“变量分离形”的。

解法思路：

一旦你成功地把变量分离开，就像公式 (3.6) 那样，接下来就非常简单了：**两边同时积分**。

$$\int f(x)dx = \int g(y)dy$$

分别计算出两边的积分，就能得到 x 和 y 之间的关系，从而解出这个微分方程。

通过对两边进行积分，可以得到通解：

$$\int f(x)dx = \int g(y)dy + C \quad (C \text{ 是积分常数}) \quad (3.7)$$

变量分离形示例 1

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\tan x}{\tan y} \quad (3.8)$$

变形后得到：

$$\tan y \, dy = \tan x \, dx \quad (3.9)$$

对两边进行积分：

$$\int \tan y \, dy = \int \tan x \, dx \quad (3.10)$$

$$\implies \int \frac{\sin y}{\cos y} \, dy = \int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx \quad (3.11)$$

$$\implies -\log |\cos y| = -\log |\cos x| + C = \log(C' |\cos x|) \quad (3.12)$$

$$\implies \cos y = \pm C' \cos x \quad (3.13)$$

将 $\pm C'$ 重新定义为一个新的常数 C ，我们得到 $\cos y = C \cos x$ 。这就是该方程的通解。

变量分离形示例 2

$$y' = x^3 + x^3 e^{-y} - x - x e^{-y} \quad (3.14)$$

(注：原图(3.14)公式可能有误，此处根据其解题步骤(3.15)推断其正确形式应为上式)

$$\frac{dy}{dx} = x^3(1 - e^{-y}) - x(1 - e^{-y})$$

$$\frac{dy}{dx} = (x^3 - x)(1 - e^{-y}) \quad (3.15)$$

分离变量后得到：

$$\frac{dy}{1 - e^{-y}} = (x^3 - x)dx \quad (y \neq 0) \quad (3.17)$$

$$\frac{e^y}{e^y - 1} dy = (x^3 - x)dx \quad (3.18)$$

对两边进行积分：

$$\log |e^y - 1| = \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} + C_1 \quad (3.19)$$

$$e^y - 1 = e^{\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} + C_1} = e^{C_1} e^{\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2}} \quad (3.20)$$

将 $\pm e^{C_1}$ 重新定义为一个新的常数 C ：

$$e^y - 1 = C e^{\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2}} \quad (3.21)$$

$$y = \log \left(C e^{\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2}} + 1 \right) \quad (3.22)$$

这就是该方程的通解。

3.2.2 同次形 (Homogeneous Type)

如果一个微分方程可以表示为：

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right) \quad (3.23)$$

的形式，那么这个方程就是 **同次形**。对于这种情况，可以通过变量替换 $v = y/x$ 将其变为变量分离形方程。

由 $v = y/x$ (3.24) 得 $y = vx$ 。对 x 求导得到：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d(vx)}{dx} = v + x \frac{dv}{dx} \quad (3.25)$$

将(3.24)和(3.25)代入原方程(3.23)中：

$$v + x \frac{dv}{dx} = f(v) \quad (3.26)$$

整理后得到：

$$\frac{dv}{f(v) - v} = \frac{dx}{x} \quad (3.27)$$

如此，方程就变成了关于 v 和 x 的变量分离形。对两边进行积分：

$$\int \frac{dv}{f(v) - v} = \int \frac{dx}{x} = \log|x| + C \quad (3.28)$$

这样就可以求出 v 和 x 的关系。最后，将 $v = y/x$ 代换回去，就能得到原方程关于 y 和 x 的通解。

通俗讲解：

“同次形”方程的特点是，方程可以完全用 y/x 这个组合来表示。这给我们一个提示：不如直接把 $v = y/x$ 当成一个新的变量。通过这个代换，我们就能把它变成我们已经会解的“变量分离形”方程。这是一种常见的数学解题技巧：**通过变量代换，将复杂问题转化为简单问题。**

同次形示例

$$x^2 - y^2 + 2xy \frac{dy}{dx} = 0 \quad (3.29)$$

这个方程可以变形为 $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - x^2}{2xy} = \frac{(y/x)^2 - 1}{2(y/x)}$ 。可以看出这是一个同次形方程。

令 $v = y/x$ (3.30), 则 $\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$ (3.31)。代入方程:

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{v^2 - 1}{2v} \quad (3.32)$$

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{v^2 - 1}{2v} - v = \frac{v^2 - 1 - 2v^2}{2v} = -\frac{v^2 + 1}{2v}$$

分离变量得到:

$$\frac{2v}{v^2 + 1} dv = -\frac{dx}{x} \quad (3.35)$$

对两边积分 ($x > 0$):

$$\log(v^2 + 1) = -\log x + C_1 \quad (3.36, 3.37)$$

$$\log(x(v^2 + 1)) = C_1 \quad (3.38)$$

$$x(v^2 + 1) = e^{C_1} = C \quad (3.39)$$

将 $v = y/x$ 代回:

$$x \left(\left(\frac{y}{x} \right)^2 + 1 \right) = C \implies y^2 + x^2 = Cx \quad (3.40)$$

这就是该方程的通解。

3.2.3 一阶线性微分方程 (First-Order Linear Equations)

形如：

$$y' + f(x)y = g(x) \quad (3.41)$$

的方程，其中 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是关于 x 的函数或常数，被称为 **一阶线性微分方程**。

解法：常数变易法 (Variation of Parameters)

1. 第一步：解对应的齐次方程

首先，令方程右边的 $g(x) = 0$ ，得到对应的齐次方程：

$$y' + f(x)y = 0 \quad (3.42)$$

这是一个变量分离形方程： $\frac{dy}{y} = -f(x)dx$ (3.43)。积分后得到：

$$\log |y| = - \int f(x)dx + C_1 \quad (3.45)$$

其解为 $y = Ce^{-\int f(x)dx}$ ，其中 C 是任意常数。

2. 第二步：常数变易

现在，我们假设原非齐次方程(3.41)的解具有和齐次方程解相似的形式，但将常数 C 看作是变量 x 的一个函数 $C(x)$ 。即：

$$y = C(x)e^{-\int f(x)dx}$$

对它求导，并代入原方程(3.41)，经过化简可以得到：

$$C'(x)e^{-\int f(x)dx} = g(x) \quad (3.47)$$

$$C'(x) = g(x)e^{\int f(x)dx} \quad (3.48)$$

对上式积分，求出 $C(x)$:

$$C(x) = \int g(x)e^{\int f(x)dx} dx + C^* \quad (3.50)$$

这里的 C^* 是一个新的任意常数。

3. 第三步：写出通解

将求出的 $C(x)$ 代回到 y 的表达式中，就得到了原方程的通解：

$$y = C(x)e^{-\int f(x)dx} = \left(\int g(x)e^{\int f(x)dx} dx + C^* \right) e^{-\int f(x)dx} \quad (3.51)$$

这里的 C^* 是任意常数。

通俗讲解：

“一阶线性微分方程”是工程和物理中非常常见的一类方程。它的解法“常数变易法”非常巧妙。

1. 我们先忽略掉使问题变复杂的 $g(x)$ 部分，解一个简化版的方程（齐次方程），得到一个带常数 C 的解。
2. 然后我们猜想，原方程的解应该跟这个简化版的解长得差不多。我们大胆假设，那个常数 C 其实不是“常”数，而是会随着 x “变”化的函数 $C(x)$ 。
3. 把这个大胆的假设代入原方程，一通计算后，我们惊喜地发现可以很方便地解出 $C(x)$ 应该是什么样子。
4. 这样，我们就得到了原方程的完整解。这个方法就好像让解里的常数“活动”起来去适应更复杂的情况，所以叫“常数变易法”。

一阶线性微分方程示例 1

$$y' + 2y = 5e^{3x} \quad (3.52)$$

第一步：解对应的齐次方程

首先，我们解右边等于0的情况，即齐次方程 $y' + 2y = 0$ 。

$$\frac{dy}{dx} = -2y \quad (3.53)$$

分离变量得到：

$$\frac{dy}{y} = -2dx \quad (3.54)$$

两边积分：

$$\log |y| = -2x + C_1 \quad (3.55)$$

$$y = \pm e^{-2x+C_1} = C_2 e^{-2x} \quad (3.56)$$

这就是齐次方程的通解。

第二步：常数变易

我们使用常数变易法，将齐次解中的常数 C_2 替换为一个关于 x 的函数 $C(x)$ ，假设原方程的解为：

$$y = C(x)e^{-2x} \quad (3.57)$$

将其代入原方程 (3.52) 中，得到：

$$C'(x)e^{-2x} - 2C(x)e^{-2x} + 2C(x)e^{-2x} = 5e^{3x}$$

$$C'(x)e^{-2x} = 5e^{3x} \quad (3.58)$$

解出 $C'(x)$:

$$C'(x) = 5e^{3x} \cdot e^{2x} = 5e^{5x} \quad (3.59, 3.60)$$

对上式积分, 求出 $C(x)$:

$$C(x) = \int 5e^{5x} dx = e^{5x} + C \quad (3.61)$$

第三步: 写出通解

将 $C(x)$ 代回, 我们就能得到原方程的通解:

$$y = (e^{5x} + C)e^{-2x} = e^{3x} + Ce^{-2x} \quad (3.62)$$

一阶线性微分方程示例 2

$$y' + y \tan x = \cos^2 x \quad (3.63)$$

第一步: 解对应的齐次方程

$$y' + y \tan x = 0 \quad (3.64)$$

分离变量:

$$\frac{dy}{y} = -\tan x dx \quad (3.65, 3.66)$$

两边积分:

$$\log |y| = \log |\cos x| + C_1 \quad (3.67)$$

得到齐次方程的通解：

$$y = \pm e^{C_1} \cos x = C \cos x \quad (3.68)$$

第二步：常数变易

令 $y = C(x) \cos x$ 。代入原方程 (3.63)，得到：

$$C'(x) \cos x - C(x) \sin x + C(x) \cos x \tan x = \cos^2 x \quad (3.69)$$

因为 $\cos x \tan x = \sin x$ ，中间两项抵消：

$$C'(x) \cos x = \cos^2 x \quad (3.70)$$

当 $\cos x \neq 0$ 时，我们有：

$$C'(x) = \cos x \quad (3.71)$$

积分得到：

$$C(x) = \sin x + C \quad (3.72)$$

第三步：写出通解

将 $C(x)$ 代回，最终的通解为：

$$y = (\sin x + C) \cos x \quad (3.73)$$

3.2.4 完全微分方程 (Exact Differential Equation)

形如：

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \quad (3.74)$$

的方程，如果满足以下条件：

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \quad (3.75)$$

则称该方程为 **完全微分方程**。

通俗讲解：

我们可以把方程的左边看作一个二元函数 $f(x, y)$ 的 **全微分** df 。全微分的定义是 $df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$ 。

如果一个方程是“完全”的，就意味着存在这样一个“势函数” $f(x, y)$ ，使得原方程恰好等于 $df = 0$ 。那么这个方程的解就非常简单，就是 $f(x, y) = C$ (C 为常数)。

判断条件 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 就是检验这个“势函数” $f(x, y)$ 是否存在的“试金石”。

解题思路就是：

1. 用条件 (3.75) 检验方程是否为完全微分方程。
2. 如果满足条件，就通过积分找出这个 $f(x, y)$ 。
3. 最终解就是 $f(x, y) = C$ 。

完全微分方程示例 1

$$(4x + 3y)dx + (3x + 2y)dy = 0 \quad (3.79)$$

这里, $P(x, y) = 4x + 3y$, $Q(x, y) = 3x + 2y$ 。

第一步：检验

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(4x + 3y) = 3 \quad (3.80)$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(3x + 2y) = 3 \quad (3.81)$$

因为 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 所以这是一个完全微分方程。

第二步：求 $f(x, y)$

我们知道 $\frac{\partial f}{\partial x} = P(x, y) = 4x + 3y$ 。对 x 进行积分：

$$f(x, y) = \int (4x + 3y) dx = 2x^2 + 3xy + \phi(y) \quad (3.86, 3.87)$$

这里的 $\phi(y)$ 是一个只关于 y 的未知函数（积分常数项）。

接下来，我们利用 $\frac{\partial f}{\partial y} = Q(x, y) = 3x + 2y$ 。将上面求得的 $f(x, y)$ 对 y 求偏导：

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(2x^2 + 3xy + \phi(y)) = 3x + \phi'(y) \quad (3.88)$$

令二者相等：

$$3x + \phi'(y) = 3x + 2y \implies \phi'(y) = 2y \quad (3.89)$$

积分得到： $\phi(y) = y^2 + C_1$ (3.90)。

第三步：写出通解

将 $\phi(y)$ 代入 $f(x, y)$ 的表达式：

$$f(x, y) = 2x^2 + 3xy + y^2 + C_1 \quad (3.91)$$

通解为 $f(x, y) = C_2$ ，合并常数后，最终的通解为：

$$2x^2 + 3xy + y^2 = C \quad (3.92)$$

3.2.5 伯努利方程 (Bernoulli's Equation)

形如：

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n \quad (n \neq 0, 1) \quad (3.106)$$

的方程称为 **伯努利方程**。

通俗讲解：

伯努利方程看起来很像一阶线性方程，但右边多了一个 y^n 项，导致它变成了非线性方程。幸运的是，我们可以通过一个巧妙的变量代换，把它变成我们已经会解的一阶线性方程。

解法步骤：

1. 方程两边同时除以 y^n ：

$$y^{-n}y' + P(x)y^{1-n} = Q(x) \quad (3.107)$$

2. 进行变量代换，令 $u = y^{1-n}$ 。那么它的导数是 $u' = (1-n)y^{-n}y'$ 。
3. 将 u 和 u' 代入整理后的方程，得到一个关于 u 的一阶线性方程：

$$\frac{1}{1-n}u' + P(x)u = Q(x) \implies u' + (1-n)P(x)u = (1-n)Q(x) \quad (3.108)$$

4. 用常数变易法解出 u ，再用 $y = u^{\frac{1}{1-n}}$ 代换回去，即可得到原方程的解。

伯努利方程示例

$$2xyy' + y^2 = 2x^3(x^2 + 1) \quad (3.109)$$

第一步：变形与代换

首先，将方程整理成标准伯努利形式。两边同除以 $2x$ ：

$$yy' + \frac{1}{2x}y^2 = x^2(x^2 + 1)$$

这个方程中 $n = 2$ (如果把 y 提出来看 $y' + \frac{1}{2x}y = \frac{x^2(x^2+1)}{y}$, 则 $n = -1$), 我们直接进行变量代换。

令 $u = y^2$, 则 $u' = 2yy'$ 。原方程可以写成:

$$x(2yy') + y^2 = 2x^3(x^2 + 1)$$

代入 u 和 u' :

$$xu' + u = 2x^2(x^2 + 1)$$

两边同除以 x , 得到一个关于 u 的一阶线性方程:

$$u' + \frac{1}{x}u = 2x(x^2 + 1) \quad (3.111)$$

第二步: 解关于 u 的线性方程

我们解这个线性方程。首先解齐次方程 $u' + \frac{1}{x}u = 0$:

$$\frac{du}{u} = -\frac{dx}{x} \quad (3.113, 3.114)$$

积分得 $\log |u| = -\log |x| + C_1 = \log \left| \frac{C}{x} \right|$, 所以齐次解为 $u = \frac{C}{x}$ (3.116)。

然后使用常数变易法, 令 $u = \frac{C(x)}{x}$ 。代入关于 u 的方程中, 经过计算可得:

$$C'(x) = 2x^2(x^2 + 1) = 2x^4 + 2x^2$$

积分得到:

$$C(x) = \int (2x^4 + 2x^2)dx = \frac{2}{5}x^5 + \frac{2}{3}x^3 + C$$

所以 u 的通解是:

$$u = \frac{C(x)}{x} = \frac{2}{5}x^4 + \frac{2}{3}x^2 + \frac{C}{x}$$

第三步：代回 y

最后，用 $u = y^2$ 代换回去，得到原伯努利方程的通解：

$$y^2 = \frac{2}{5}x^4 + \frac{2}{3}x^2 + \frac{C}{x}$$

克莱罗方程 (Clairaut's Equation)

形如：

$$y = xp + f(p) \quad \text{其中 } p = y' \quad (3.121)$$

的方程被称为 **克莱罗方程**。

解法：

将方程(3.121)对 x 微分，利用 $p = y'$ ，我们得到：

$$\frac{dy}{dx} = p = (x)'p + xp' + f'(p)p' = p + xp' + f'(p)p'$$

$$\implies p = p + p'(x + f'(p))$$

$$p'(x + f'(p)) = 0 \quad (3.123)$$

这个方程给出了两种可能性：

1. $p' = 0$ 的情况

$p' = \frac{dp}{dx} = 0$ 意味着 p 是一个常数，我们设 $p = C$ 。将其代入原方程(3.121)，我们得到：

$$y = Cx + f(C) \quad (3.124)$$

这是一个关于常数 C 的直线族，是克莱罗方程的 **通解**。

2. $x + f'(p) = 0$ 的情况

这个方程给出了 x 和 p 之间的一个关系。我们将它与原方程 $y = xp + f(p)$ 联立，消去参数 p ，就可以得到一个不含任意常数 C 的解。这个解是通解里所有直线的 **包络线 (envelope)**，被称为 **奇解 (singular solution)**。

克莱罗方程示例

$$y = xp + \frac{a}{p} \quad (p = y') \quad (3.125)$$

对 x 微分：

$$p = p + xp' - \frac{a}{p^2}p' \quad (3.126)$$

$$p' \left(x - \frac{a}{p^2} \right) = 0 \quad (3.127)$$

1. 情况1: $p' = 0$

$p = C$ (常数)。代入原方程得到通解：

$$y = Cx + \frac{a}{C} \quad (3.128)$$

2. 情况2: $x - \frac{a}{p^2} = 0$

从此得到 $p^2 = \frac{a}{x}$ (3.129)。将其代入原方程来消去 p ：

$$y = xp + \frac{a}{p} = p\left(x + \frac{a}{p^2}\right) = p(x + x) = 2xp$$

$$y^2 = (2xp)^2 = 4x^2p^2 = 4x^2\left(\frac{a}{x}\right) = 4ax \quad (3.130, 3.131)$$

$y^2 = 4ax$ 就是该方程的奇解，它是一个抛物线，是通解中所有切线的包络线。

拉格朗日方程 (Lagrange's Equation)

形如：

$$y = xf(p) + g(p) \quad \text{其中 } p = y' \quad (3.132)$$

的方程被称为 **拉格朗日方程**。注意，克莱罗方程是 $f(p) = p$ 的一种特殊情况。

解法：

对 x 微分：

$$p = f(p) + xf'(p)p' + g'(p)p' \quad (3.133)$$

$$p - f(p) = (xf'(p) + g'(p))\frac{dp}{dx} \quad (3.134)$$

整理后得到：

$$\frac{dx}{dp} = \frac{xf'(p) + g'(p)}{p - f(p)} \implies \frac{dx}{dp} - \frac{f'(p)}{p - f(p)}x = \frac{g'(p)}{p - f(p)} \quad (3.135, 3.136, 3.137)$$

这是一个关于 x (作为因变量) 和 p (作为自变量) 的 **一阶线性微分方程**。我们可以用常数变易法解出 x 和 p 的关系，例如 $x = h(p, C)$ 。

将这个关系和原方程 $y = xf(p) + g(p)$ 联立，就得到了以 p 为参数的原方程的 **参数形式** 的解。

拉格朗日方程示例

$$y = x + xp^2 \quad (p = y') \quad (3.138)$$

这里 $f(p) = 1 + p^2, g(p) = 0$ 。对 x 微分：

$$p = (1 + p^2) + x(2p)p' \quad (3.139)$$

$$p'(x \cdot 2p) = p - 1 - p^2$$

$$\frac{dp}{dx}(2xp + 1 + p^2) = -1 \quad (\text{此处原文(3.140)有误, 根据推导更正})$$

$$\frac{dx}{dp} + 2x = -\frac{1 + p^2}{p} \quad (\text{此处原文(3.141, 142)有误, 根据推导更正})$$

这是一个关于 x 和 p 的线性方程。它的解（通过常数变易法）为 x 和 p 的关系。最终，解以参数方程的形式给出：

$$x = -2p + 2 + Ce^{-p} \quad (3.151)$$

$$y = x(1 + p^2) = (-2p + 2 + Ce^{-p})(1 + p^2) \quad (3.152, 3.153)$$

这就是该方程的通解。

3.2.6 高阶微分方程

对于 n 阶微分方程 $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ ，一些基本解法是通过变量代换来 **降阶**：

1. **不含 $y, y', \dots, y^{(k-1)}$ 的方程**：令 $p = y^{(k)}$ ，可以将方程的阶数降低 k 阶。
2. **不含 x 的方程**：令 $p = y'$ ，然后将 y 看作自变量，通过链式法则 $y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$ ，将方程降阶。

高阶方程示例 2 (欧拉-柯西方程)

$$x^2 y'' + x y' + 3y = 0 \quad (3.164, 3.165)$$

这是一个 **欧拉-柯西方程**。

使用变量代换 $x = e^t$, 即 $t = \log x$ (3.166)。

通过链式法则:

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{1}{x} = e^{-t} \frac{dy}{dt} \quad (3.167)$$

$$y'' = \frac{d}{dx} \left(e^{-t} \frac{dy}{dt} \right) = \frac{d}{dt} \left(e^{-t} \frac{dy}{dt} \right) \frac{dt}{dx} = \left(-e^{-t} \frac{dy}{dt} + e^{-t} \frac{d^2 y}{dt^2} \right) e^{-t} = e^{-2t} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$$

代入原方程:

$$e^{2t} \cdot e^{-2t} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) + e^t \cdot e^{-t} \frac{dy}{dt} + 3y = 0 \quad (3.171)$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 3y = 0 \quad (3.172, 3.173, 3.174)$$

这是一个关于 y 和 t 的 **常系数线性齐次方程**。其特征方程为 $r^2 + 3 = 0$, 解得 $r = \pm i\sqrt{3}$ 。

通解为:

$$y = C_1 \cos(\sqrt{3}t) + C_2 \sin(\sqrt{3}t)$$

将 $t = \log x$ 代回, 得到原方程的解:

$$y = C_1 \cos(\sqrt{3} \log x) + C_2 \sin(\sqrt{3} \log x) \quad (3.175)$$

3.3 线性常微分方程

3.3.1 线性齐次（同次）方程

形如：

$$P_0(x)y^{(n)} + P_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + P_{n-1}(x)y' + P_n(x)y = 0 \quad (3.176)$$

的方程称为 **n阶线性齐次微分方程**。其通解可以表示为 n 个线性无关解 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的线性组合：

$$y = C_1y_1 + C_2y_2 + \cdots + C_ny_n \quad (3.177)$$

线性无关性 (Wronskian)

为了判断 n 个解是否线性无关，可以计算它们的 **朗斯基行列式 (Wronskian)**。如果朗斯基行列式不为零，则这些解线性无关。

$$W(y_1, \dots, y_n)(x) = \det \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix} \neq 0 \quad (3.178)$$

利用已知解求另一解 (降阶法)

对于二阶线性齐次方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ (3.179)，如果我们已经知道一个非零解 y_1 ，那么可以求出另一个线性无关的解 y_2 。

方法：

假设另一个解的形式为 $y_2 = v(x)y_1$ 。将其代入原方程，经过化简整理可以得到一个关于 $v'(x)$ 的一阶方程。解出这个方程，再积分得到 $v(x)$ ，最终可以推导出：

$$\left(\frac{y_2}{y_1} \right)' = \frac{C}{y_1^2} e^{-\int P(x)dx} \quad (3.188, 3.189)$$

积分后可得：

$$\frac{y_2}{y_1} = C \int \frac{1}{y_1^2} e^{-\int P(x)dx} dx + C_2$$

取 $C = 1, C_2 = 0$, 即可得到一个线性无关的特解 y_2 :

$$y_2 = y_1 \int \frac{1}{y_1^2(x)} e^{-\int P(x)dx} dx \quad (3.193)$$

这样, 通解就是 $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ 。

3.3.3 常系数线性常微分方程

当线性齐次微分方程

$$a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} y' + a_n y = 0 \quad (3.224)$$

中的系数 $a_0, \dots, a_n$ 均为常数时, 该方程称为 **常系数线性齐次微分方程**。

解法: 特征方程法

这种方程的一般解法是假设其解具有指数形式 $y = e^{\lambda x}$ 。将这个假设代入原方程, 会得到一个关于 λ 的 n 次代数方程, 称为 **特征方程 (characteristic equation)**。解出这个特征方程的 n 个根 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 就可以确定通解的形式。

根据特征方程根的不同情况, 通解有以下几种形式:

1. **根是互不相同的实数**: 如果根 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 都是不同的实数, 则通解是 $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} + \cdots + C_n e^{\lambda_n x}$ 。
2. **有重根**: 如果有 k 个重根 $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_k$, 则这部分的解的形式为 $(C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1}) e^{\lambda_1 x}$ 。
3. **有复数根**: 如果有共轭复数根 $\lambda = \alpha \pm i\beta$, 则这部分的解的形式为 $e^{\alpha x} (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$ 。
4. **通解**: 最终的通解是以上所有独立解的线性组合。

常系数方程示例

- **示例 1**: $y'' + 9y = 0 \quad (3.225)$

特征方程为: $\lambda^2 + 9 = 0$ (3.226)

解得根为: $\lambda = \pm 3i$ (3.227)

这是纯虚数根 ($\alpha = 0, \beta = 3$), 所以通解为:

$$y = C_1 \cos(3x) + C_2 \sin(3x) \quad (3.228)$$

• **示例 2:** $y'' - 5y' + 6y = 0$ (3.229)

特征方程为: $\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$ (3.230)

即 $(\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0$, 解得根为: $\lambda = 2, 3$ (3.231, 3.232)

这是两个不相等的实数根, 所以通解为:

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} \quad (3.233)$$

• **示例 3:** $y'' + 4y' + 5y = 0$ (3.234)

特征方程为: $\lambda^2 + 4\lambda + 5 = 0$ (3.235)

解得根为: $\lambda = -2 \pm i$ (3.236)

这是共轭复数根 ($\alpha = -2, \beta = 1$), 所以通解为:

$$y = e^{-2x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x) \quad (3.237)$$

• **示例 4:** $y''' + 3y'' + 3y' + y = 0$ (3.238)

特征方程为: $\lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 1 = 0$ (3.239)

即 $(\lambda + 1)^3 = 0$, 解得三重根: $\lambda = -1$ (3.240, 3.241)

这是三重实数根, 所以通解为:

$$y = (C_1 + C_2 x + C_3 x^2)e^{-x} \quad (3.242)$$

3.3.4 非齐次方程的特解

对于非齐次方程:

$$P_0 y^{(n)} + P_1 y^{(n-1)} + \cdots + P_n y = Q(x) \quad (3.247)$$

其通解等于 **对应的齐次方程的通解** y_c 加上 **非齐次方程自身的一个任意特解** y_p , 即 $y = y_c + y_p$ 。

求特解 y_p 的常用方法是 **待定系数法 (Method of Undetermined Coefficients)**。

通俗讲解 (待定系数法) :

这个方法的核心思想是“投其所好”。我们观察方程右边的函数 $Q(x)$ 是什么形式 (比如多项式、指数函数、三角函数), 然后就“猜测”特解 y_p 也具有和 $Q(x)$ 类似的形式, 只是系数不确定。把这个猜测的解代入原方程, 通过比较两边的系数, 反推出这些“待定”的系数应该是什么值。

基本规则:

1. 如果 $Q(x)$ 是 m 次多项式, 就设 y_p 是一个完整的 m 次多项式。
2. 如果 $Q(x)$ 是 Ae^{ax} , 通常设 $y_p = Ce^{ax}$ 。但如果 a 恰好是特征方程的 k 重根, 则需要将假设形式乘以 x^k , 即设 $y_p = Cx^k e^{ax}$ 。
3. 如果 $Q(x)$ 是 $A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)$, 通常设 $y_p = C_1 \cos(\omega x) + C_2 \sin(\omega x)$ 。但如果 $\pm i\omega$ 恰好是特征方程的根, 则需要将假设形式乘以 x 。

待定系数法示例

• 示例 1: $y'' - 4y' - 5y = 5x + 6$ (3.248)

首先解齐次方程 $y'' - 4y' - 5y = 0$ 。特征方程为 $\lambda^2 - 4\lambda - 5 = (\lambda - 5)(\lambda + 1) = 0$, 根为 $\lambda = 5, -1$ (3.250, 3.251)。齐次解为 $y_c = C_1 e^{5x} + C_2 e^{-x}$ (3.252)。

右边 $Q(x) = 5x + 6$ 是一次多项式, 所以设特解为 $y_p = Ax + B$ (3.253)。

代入原方程: $(0) - 4(A) - 5(Ax + B) = 5x + 6$

$$-5Ax - (4A + 5B) = 5x + 6$$

比较系数:

$$-5A = 5 \implies A = -1$$

$$-(4A + 5B) = 6 \implies -(-4 + 5B) = 6 \implies 4 - 5B = 6 \implies B = -2/5$$

所以特解为 $y_p = -x - \frac{2}{5}$ (3.254)。

最终通解为 $y = y_c + y_p = C_1 e^{5x} + C_2 e^{-x} - x - \frac{2}{5}$ (3.255)。

• 示例 2: $y'' + 4y' + 5y = \cos(3x)$ (3.256)

齐次方程的解在前面已求得为 $y_c = e^{-2x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$ (3.259)。

右边是三角函数, 我们设特解为 $y_p = A \cos(3x) + B \sin(3x)$ (3.260)。

代入原方程并整理, 通过比较 $\cos(3x)$ 和 $\sin(3x)$ 的系数, 可以解得:

$$A = -\frac{1}{40}, B = \frac{3}{40} \quad (3.263)$$

最终通解为 $y = e^{-2x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x) - \frac{1}{40} \cos(3x) + \frac{3}{40} \sin(3x)$ (3.264)。

3.3.5 幂级数解法

当微分方程的系数不是常数时（例如是 x 的多项式），我们可以尝试用 **幂级数 (Power Series)** 来求解。

该方法假设解可以展开成一个幂级数的形式：

$$y = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k \quad (3.265)$$

将这个级数代入原方程，通过合并同类项，得到一个关于系数 a_k 的 **递推关系 (recurrence relation)**，从而确定所有系数，得到方程的解。

3.4 偏微分方程

通俗讲解：

前面讨论的都是 **常微分方程 (ODE)**，里面只有一个自变量。当方程中含有多个自变量的偏导数时，就成了 **偏微分方程 (PDE)**。

解偏微分方程通常比常微分方程复杂得多。一个核心的入门方法叫 **变量分离法 (Separation of Variables)**。

变量分离法：

其核心思想是，假设多变量的解函数可以写成多个单变量函数的乘积，例如 $\Psi(x, y, z) = f(x)g(y)h(z)$ 。将这个形式代入原偏微分方程，看是否能将方程整理成“等号左边只含 x 的项，中间只含 y 的项，右边只含 z 的项”的形式。如果可以，那么每一部分都必须等于同一个常数。这样，一个复杂的PDE问题就被拆分成了几个相对简单的ODE问题来解决。

示例：定态薛定谔方程

量子力学中的定态薛定谔方程是一个重要的偏微分方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V(\mathbf{r})\psi = E\psi \quad (3.280)$$

其中 $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ 。

如果势能 V 也可以分离, 即 $V(x, y, z) = V_x(x) + V_y(y) + V_z(z)$, 那么我们就可以使用变量分离法。

假设解的形式为 $\psi(x, y, z) = f(x)g(y)h(z)$, 代入方程并两边同除以 fgh , 可以得到:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{f''}{f} + V_x\right) + \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{g''}{g} + V_y\right) + \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{h''}{h} + V_z\right) = E$$

因为三组括号内的项分别只依赖于 x, y, z , 而它们的和是一个常数 E , 所以每一组括号内的项本身也必须是一个常数。令它们分别为 E_x, E_y, E_z , 且 $E_x + E_y + E_z = E$ 。

这样, 一个三维PDE就成功地被分离成了三个一维ODE:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} f''(x) + V_x(x)f(x) = E_x f(x) \quad (3.289)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} g''(y) + V_y(y)g(y) = E_y g(y) \quad (3.290)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} h''(z) + V_z(z)h(z) = E_z h(z) \quad (3.291)$$